

🌀 Brevet des collèges Polynésie juin 2013 🌀

Durée : 2 heures

Exercice 1

4 points

Pour chacune des questions suivantes, écris sur ta copie (sans justification) **le numéro de la question et la lettre de la bonne réponse.**

	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
n° 1	$\frac{15 - 9 \times 10^{-3}}{5 \times 10^2} = ?$	14,82	$29,982 \times 10^{-3}$	$1,2 \times 10^{-5}$
n° 2	Combien faut-il de temps pour parcourir 800 m à la vitesse moyenne de 40 km/h?	1 min 12 s	1 min 20 s	1 min 2 s
n° 3	Si on triple l'arête d'un cube alors par combien est multiplié le volume du cube?	3	9	27
n° 4	Quelle est l'expression factorisée de $25x^2 - 16$?	$(5x - 4)^2$	$(5x - 8)(5x + 8)$	$(5x + 4)(5x - 4)$

Exercice 2

4 points

1. Calcule PGCD(405 ; 315). Précise la méthode utilisée et indique les calculs.
2. Dans les bassins d'eau de mer filtrée d'une ferme aquacole de bénitiers destinés à l'aquariophilie, on compte 9 bacs contenant chacun 35 bénitiers de 12,5 cm et 15 bacs contenant chacun 27 bénitiers de 17,5 cm.
L'exploitant souhaite répartir la totalité des bénitiers en des lots de même composition :
Par lot, même nombre de bénitiers de 12,5 cm et même nombre de bénitiers de 17,5 cm.
 - a. Quel est le plus grand nombre de lots qu'il pourra réaliser? Justifie ta réponse.
 - b. Quelle sera la composition de chaque lot?

Exercice 3

4 points

Dans l'Océan Pacifique Nord, des déchets plastiques qui flottent se sont accumulés pour constituer une poubelle géante qui est, aujourd'hui, grande comme 6 fois la France.

1. Sachant que la superficie de la France est environ $550\,000 \text{ km}^2$, quelle est la superficie actuelle de cette poubelle géante?
2. Sachant que la superficie de cette poubelle géante augmente chaque année de 10 %, quelle sera sa superficie dans un an?
3. Que penses-tu de l'affirmation « dans 4 ans, la superficie de cette poubelle aura doublé »? Justifie ta réponse.

Exercice 4

4 points

1. Construis un triangle ABC rectangle en C tel que $AB = 10 \text{ cm}$ et $AC = 8 \text{ cm}$.
2. Calcule la longueur BC (en justifiant précisément).

3. a. Place le point M de l'hypoténuse [AB] tel que $AM = 2 \text{ cm}$.
- b. Trace la perpendiculaire à [AC] passant par M. Elle coupe [AC] en E.
- c. Trace la perpendiculaire à [BC] passant par M. Elle coupe [BC] en F.
- d. À l'aide des données de l'exercice, **recopie sur ta copie** la proposition que l'on peut directement utiliser pour prouver que le quadrilatère MFCE est un rectangle.

Proposition 1 : Si un quadrilatère a 4 angles droits alors c'est un rectangle.

Proposition 2 : Si un quadrilatère est un rectangle alors ses diagonales ont la même longueur.

Proposition 3 : Si un quadrilatère a 3 angles droits alors c'est un rectangle.

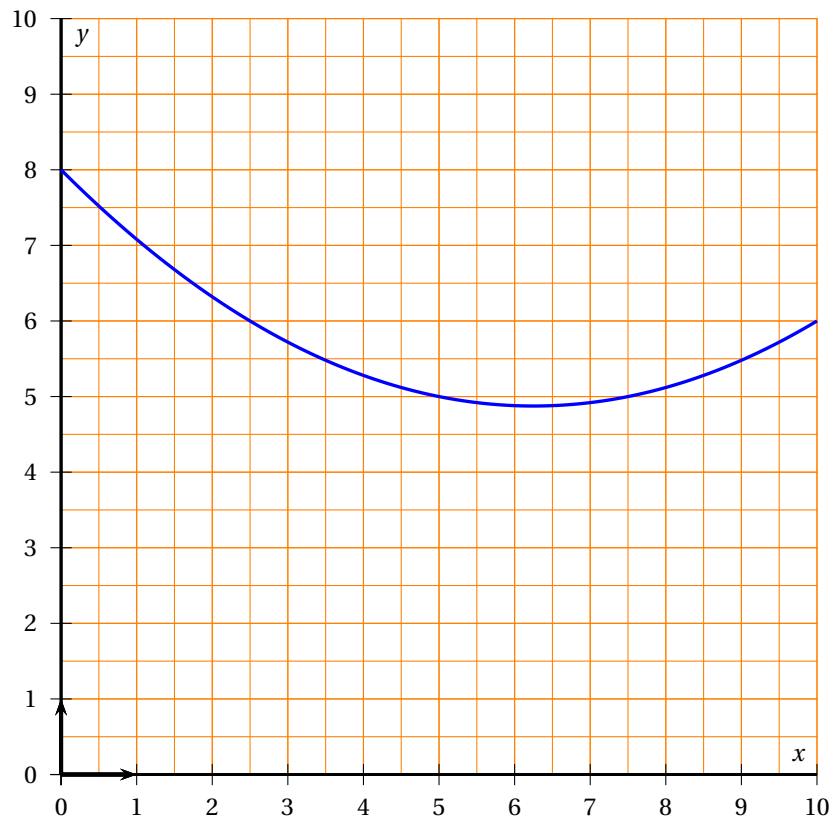
Exercice 5

3,5 points

Pour cet exercice, on utilise uniquement la courbe donnée ci-dessous qui représente une fonction f .

En laissant apparaître les tracés utiles sur le graphique ci-dessous :

1. Donne une valeur approchée de $f(2)$.
2. Donne l'(ou les) antécédent(s) de 5 par la fonction f .
3. Place, sur la courbe de la fonction f un point S qui te semble avoir la plus petite ordonnée.
4. Par lecture graphique, donne des valeurs approchées des coordonnées de ton point S.

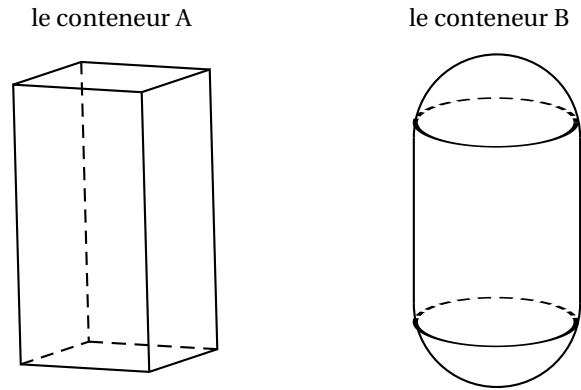


Cette feuille est à rendre avec votre copie

Exercice 6

4,5 points

Sur un parking, une commune veut regrouper 6 conteneurs à déchets du même modèle A ou B. Les deux modèles sont fabriqués dans le même matériau qui a partout la même épaisseur.



- le conteneur A est un pavé droit à base carrée de côté 1 m, et de hauteur 2 m
- le conteneur B est constitué de deux demi-sphères de rayon 0,58 m et d'un cylindre de même rayon et de hauteur 1,15 m

1. a. Vérifie que les 2 conteneurs ont pratiquement le même volume.
b. Quels peuvent être les avantages du conteneur A?
2. On souhaite savoir quel est le conteneur le plus économique à fabriquer.
a. Calcule l'aire totale des 6 faces du conteneur A.
b. Vérifie que, pour le conteneur B, l'aire totale, arrondie à 0,1 m² près, est 8,4 m².
c. Quel est le conteneur le plus économique à fabriquer? Justifie ta réponse.

Formulaire :

b = base; c = côté; L = longueur; l = largeur; h = hauteur; r = rayon

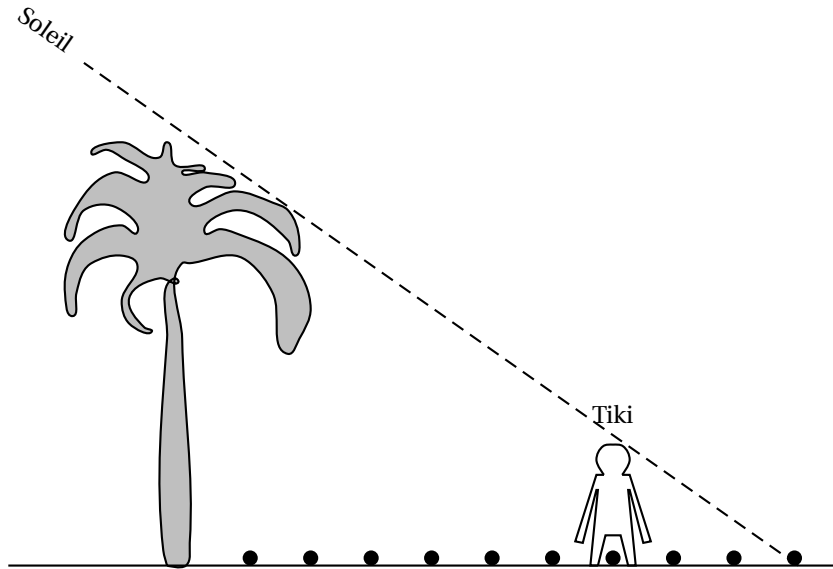
Aire d'un rectangle	Aire d'un carré	Aire d'un triangle
$L \times l$	$c \times c$	$\frac{bxh}{2}$
Aire d'un disque	Aire latérale d'un cylindre	Aire d'une sphère
πr^2	$2\pi r h$	$4\pi r^2$
Volume d'un pavé droit	Volume d'un cylindre	Volume d'une sphère
$L \times l \times h$	$\pi r^2 \times h$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

Exercice 7**5 points**

Document 1 : Extrait de la liste alphabétique des élèves de la 3^e 4 et d'informations relevées en E. P. S. pour préparer des épreuves d'athlétisme.

Prénoms	Date de naissance	Année	Taille en m	Nombre de pas réalisés sur 100 m
Lahaina	26-oct.	1997	1,81	110
Manuarii	20-mai	1997	1,62	123
Maro-Tea	5-nov.	1998	1,56	128
Mehiti	5-juin	1997	1,60	125
Moana	10-déc.	1997	1,80	111
Rahina	14-mai	1997	1,53	130

Document 2 : Dans le croquis ci-dessous, le tiki représente Moana, élève de 3^e 4.



Moana a d'abord posé sur le sol, **à partir du cocotier**, des noix de coco régulièrement espacées à chacun de ses pas, puis il s'est ensuite placé exactement comme indiqué sur le croquis, au niveau de la 7^e noix de coco.

À l'aide d'informations qui proviennent des documents précédents, calcule la hauteur du cocotier en expliquant clairement ta démarche.

Dans cet exercice, tout essai, toute idée exposée et toute démarche, même non aboutis ou mal formulés seront pris en compte pour l'évaluation.

Exercice 8

7 points

Soit l'expérience aléatoire suivante :

- tirer au hasard une boule noire, noter son numéro;
- tirer au hasard une boule blanche, noter son numéro;
- puis calculer la somme des 2 numéros tirés.



1. On a simulé l'expérience avec un tableur, en utilisant la fonction ALEA() pour obtenir les numéros des boules tirées au hasard.

Voici les résultats des premières expériences :

	A	B	C	D
1	Expérience	Numéro de la boule noire	Numéro de la boule blanche	Somme
2	n° 1	4	2	6
3	n° 2	1	2	3
4	n° 3	2	3	5
5	n° 4	3	3	6
6	n° 5	3	5	8
7	n° 6	4	3	7

- a. Décris l'expérience n° 3.

- b. Parmi les 4 formules suivantes, recopie sur ta feuille celle qui est écrite dans la case D5 :

$2 * A4$

$=B4+C4$

$= B5 + C5$

$= \text{SOMME}(D5)$

- c. Peut-on obtenir la somme 2? Justifie.

- d. Quels sont les tirages possibles qui permettent d'obtenir la somme 4? Quelle est la plus grande somme possible? Justifie.

2. Sur une seconde feuille de calcul, on a copié les résultats obtenus avec 50 expériences, avec 1 000 expériences, avec 5 000 expériences et on a calculé les fréquences des différentes sommes.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Somme	3	4	5	6	7	8	9	effectif total
2	effectif	5	10	9	8	8	8	2	50
3	fréquence	0,1	0,2	0,18	0,16	0,16	0,16		
4									
5	Somme	3	4	5	6	7	8	9	effectif total
6	effectif	79	161	167	261	166	72	94	1 000
7	fréquence	0,079	0,161	0,167	0,261	0,166	0,072	0,094	
8									
9	Somme	3	4	5	6	7	8	9	effectif total
10	effectif	405	844	851	1 221	871	410	398	5 000
11	fréquence	0,081	0,1688	0,1702	0,2442	0,1742	0,082	0,0796	

- Quelle est la fréquence de la somme 9 au cours des 50 premières expériences? Justifie.
- Quelle formule a-t-on écrite dans la case B7 pour obtenir la fréquence de la somme 3?
- Donne une estimation de la probabilité d'obtenir la somme 3.